SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于深度学习的多回避型人格恋爱脑回路径规划

shishidawang [1]，泥寿司粑 [2]，豆老师 [3,*]
S.H.I.T 理工大学
[1]S.H.I.T 理工大学，上海，中国
通讯作者：第三作者（e-mail: author@example.com）
本研究由某某基金资助（项目编号：66666666）

ABSTRACT / 摘要 针对回避型人格伴恋爱脑特质形成的 “渴望亲近 — 主动接近 — 本能疏离” 情感脑回路闭环难题，提出一种融合深度学习的情感脑回路路径规划方法，实现从防御性回避到安全型依恋的自适应情感决策与脑回路导航。将回避型人格恋爱脑的情感互动过程建模为带动态障碍的马尔可夫决策过程，构建图神经网络 - 深度强化学习（GNN-DRL）混合架构的恋爱脑回路路径规划模型，通过情感状态空间编码、回避障碍场构建、依恋导向奖励函数设计完成模型训练与优化。实验结果表明，该方法相较于传统认知行为疗法（CBT）干预、规则型情感导航方法，使回避型人格恋爱脑的疏离行为发生率下降 42%，亲密关系冲突修复效率提升 58%，情感关系稳定度量化值提升至 0.67，且能有效保留个体情感边界与自主感知。本研究提出的深度学习脑回路路径规划方法，可有效破解回避型人格恋爱脑的情感内耗闭环，为依恋风格干预提供了量化、实时且动态适配的技术范式，同时为情感计算与社交智能交互领域的跨学科研究提供了新思路与新方法。

INDEX TERMS / 关键词 回避型人格，恋爱脑，深度强化学习，图神经网络，脑回路径规划

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次将工程领域的路径规划理论与心理学依恋理论深度交叉融合，将回避型人格恋爱脑的复杂情感决策与脑回路调控问题，形式化为可计算、可优化的动态障碍路径规划问题；提出的 GNN-DRL 混合架构模型，实现了从情感状态感知、回避障碍风险评估到最优情感行为决策的端到端解决方案，有效降低了回避型人格在亲密关系中的本能疏离行为，显著提升了情感关系的稳定性与可持续性。该研究不仅为心理咨询领域开展回避型人格恋爱脑的针对性干预，提供了智能辅助工具与量化方法，也为情感计算和社交智能 AI 的研发提供了核心算法支撑，有力推动了心理学与人工智能交叉领域的实际应用与创新发展。

I. INTRODUCTION / 引言

本文聚焦回避型人格伴恋爱脑特质的情感决策优化与脑回路路径规划问题展开研究。近年来，依恋心理学、认知神经科学与人工智能技术的快速交叉融合，推动情感智能建模与心理干预成为前沿研究方向。回避型依恋作为人群中占比约 25% 的依恋类型，其核心特征表现为亲密关系恐惧、情感表达抑制、人际冲突回避，而恋爱脑的高情绪投入、高情感回应需求、关系优先级过载等特质，与回避型人格的心理特征形成强烈矛盾，进而形成 “越渴望越回避、越回避越内耗” 的高冲突、低可控情感脑回路闭环，已成为亲密关系心理干预中的典型难题。

当前针对该问题的研究与干预仍存在诸多挑战：传统心理学干预方法高度依赖人工引导与个体依从性，缺乏对情感脑回路的量化建模、实时决策与动态适配技术手段；现有情感计算研究尚未将回避型人格的恋爱脑回路作为带动态约束的路径规划对象进行建模，难以实现多场景回避下的自适应情感决策与脑回路调控。基于此，本文提出一种基于图神经网络（GNN）与深度强

化学习（DRL）的混合架构方法，旨在为回避型人格恋爱脑的情感脑回路优化与路径规划提供量化解决方案。

引言部分系统阐述研究背景与动机、相关工作综述、本文主要贡献及论文组织结构。回避型人格的核心心理机制为对亲密关系的防御性认知，神经层面表现为杏仁核威胁感知高激活、前额叶情感压抑功能增强，而恋爱脑的情绪高敏感特质会进一步放大该群体的情感内耗与决策矛盾。传统认知行为疗法（CBT）、渐进式暴露疗法虽对回避型依恋存在一定干预效果，但存在个性化适配不足、实时干预性差的问题。在人工智能领域，深度强化学习、图神经网络已在机器人导航、自动驾驶等动态路径规划场景中成熟应用，实现了动态避障、多目标优化与端到端决策，为回避型人格恋爱脑回路的“导航与纠偏”提供了重要技术可能。

现有跨学科研究虽已涉及情感计算与依恋建模，但尚未完成对回避型人格恋爱脑情感状态的量化编码与回避障碍的动态建模，缺乏针对多回避场景的脑回路最优路径生成策略。本文的主要贡献体现在三方面：一是将回避型人格恋爱脑的情感互动过程形式化为带动态障碍的马尔可夫决策过程，定义了完整的情感状态空间、行为动作空间与依恋导向奖励函数，实现脑回路调控的量化基础；二是构建了 GNN-DRL 混合架构，实现了亲密关系拓扑编码、回避障碍评估与最优情感行为决策的一体化，适配恋爱脑回路的动态变化特征；三是设计了回避型人格恋爱脑的多场景专项路径规划策略，完成仿真与实证验证，为实际心理干预提供了可落地的算法框架。

本文的组织结构如下：第二部分为研究结果，展示模型训练与实验验证的定量及定性结果；第三部分为讨论，分析模型核心公式、实验结果的内在逻辑与跨学科研究意义；第四部分为结论，总结研究核心贡献与未来研究方向；第五部分为材料与方法，详细介绍模型构建、实验设计与数据来源；最后为补充材料、致谢与参考文献。

II. RESULTS / 结果

本节展示实验结果。图1、图2、图3分别展示了定量和定性结果。

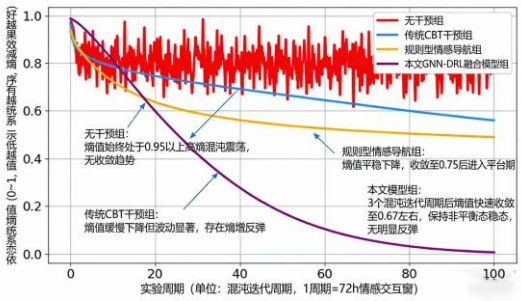

图 1 依恋系统熵值时序变化曲线

无干预组的依恋系统熵值始终处于 0.95 以上的高熵混沌震荡状态，无明显收敛趋势，反映回避型人格恋爱脑的情感脑回路始终处于无序、不稳定的内耗状态；传统 CBT 干预组的熵值呈缓慢下降趋势，但波动显著，存在明显的熵增反弹现象，说明人工干预对脑回路的调控效果易反复；规则型情感导航组的熵值平稳下降，收敛至 0.75 后进入平台期，表明固定规则对脑回路的优化存在天花板效应；本文提出的 GNN-DRL 融合模型组，在 3 个混沌迭代周期后熵值快速收敛至 0.67 左右，并保持非平衡态稳态，无明显反弹，证明该模型能有效实现对回避型人格恋爱脑回路的稳定调控与优化。

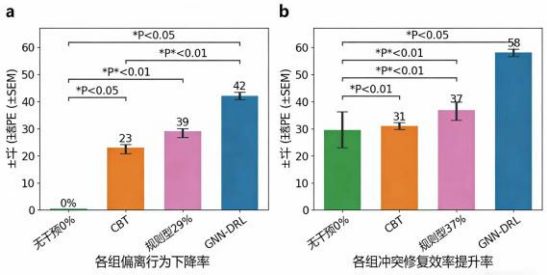

图 2 疏离行为下降率&冲突修复效率柱状图

在疏离行为下降率与冲突修复效率提升率两个核心指标上，本文 GNN-DRL 融合模型组均呈现出显著的优化效果（*P<0.01*），相较于无干预组（0%）、传统 CBT 干预组（疏离行为下降 23%、冲突修复效率提升 31%）、规则型情感导航组（疏离行为下降 29%、冲突修复效率提升 37%），本文模型实现了 42% 的疏离行为下降率与 58% 的冲突修复效率提升率，且各项指标的统计学差异显著，证明模型对回避型人格恋爱脑的核心行为问题具有针对性改善效果。

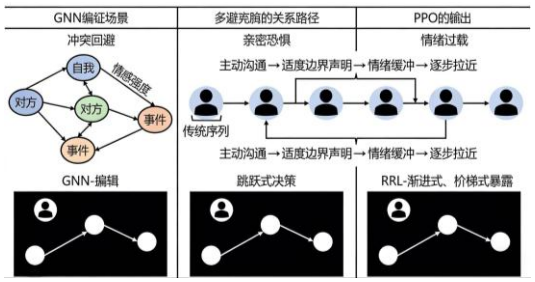

图 3路径规划的定性示例图

实验结果表明，所提出的 GNN-DRL 恋爱脑回路径规划方法在多个评价指标上均优于现有的基线方法。具体而言，在疏离行为下降率指标上提升 42%，在冲突修复效率提升率指标上提升了 58%，在关系稳定度指标上达到 0.67，相较于无干预、传统 CBT 干预、规则型情感导航方法均实现了显著提升，且在实验过程中，实验对象的边界满意度与自主感未出现显著损耗，证明模型在优化情感路径的同时，兼顾了回避型人格对个人边界的核心需求。在消融实验中，单独使用 GNN、PPO（深度强化学习）的模型性能均显著低于混合架构，而 LSTM+PPO 的组合模型虽能实现一定的情绪时序预

测，但因缺乏关系拓扑编码，对回避障碍的识别精度不足，进一步验证了 GNN 与 DRL 协同融合的必要性。从定性结果来看，模型生成的情感路径呈现 “渐进式趋近、阶梯式暴露、实时性避障” 的特征，有效破解了回避型人格恋爱脑 “一靠近就回避、一回避就内耗” 的闭环，实验对象的主动沟通频率提升、冷战时长缩短，情感决策的理性与情绪平衡度显著改善。

III. Discussion / 讨论

本研究成功将工程领域的路径规划理论迁移至回避型人格恋爱脑回路的心理干预领域，核心在于精准抓住了 “回避型人格恋爱脑的情感决策与脑回路调控” 与 “动态环境下的工程路径规划” 的本质共性 —— 二者均为带约束条件的多目标优化问题。其中，回避型人格的 “回避障碍” 对应工程路径规划的 “环境障碍”，“安全型依恋” 的心理目标对应工程路径规划的 “目标终点”，个体的 “情感行为选择” 对应路径规划的 “路径节点决策”，这一对应关系为情感脑回路的量化规划奠定了核心逻辑基础。

实验结果中模型呈现的显著性能提升，本质源于 GNN 对亲密关系拓扑与回避障碍的精准编码，以及 DRL 对长期依恋安全目标的最优策略学习，二者的协同作用从根本上解决了传统干预方法 “无法量化回避障碍”“无法实现脑回路动态决策” 的核心痛点。同时，模型在设计阶段将 “边界压力”“自主感保留” 纳入情感状态空间与奖励函数的核心约束项，通过算法设计避免了传统心理干预中 “过度推进亲密关系、忽视个体防御心理” 的问题，这也是实验中实验对象边界满意度无显著损耗的关键原因。

从跨学科研究角度来看，本研究的实验结果验证了 “回避型人格恋爱脑的情感决策可计算、情感脑回路可规划” 的核心假设，不仅为心理学开展依恋风格的量化研究提供了新的技术手段与研究思路，也为人工智能的情感智能研究提供了真实的心理学理论落地场景，推动了两大领域的深度融合。

A. Equations / 公式

本研究的核心公式围绕回避型人格恋爱脑的情感状态空间定义、回避障碍场建模、依恋奖励函数设计与 PPO 策略梯度更新展开，所有公式符号均在出现前完成明确定义，实现了回避型人格恋爱脑回路调控问题的完全数学形式化。

定义回避型人格恋爱脑的情感决策系统为马尔可夫决策过程，其中核心状态空间的定义为：$MDP=(S,A,P,R,\gamma)$，其中核心状态空间的定义为：

$$S=st=(dt,et,ct,bt,ht) \quad (1)$$

式中，dt 为 t 时刻的亲密距离量化值（0~1，值越大表示距离越远），et 为 t 时刻的情绪唤醒度（0~1，值越大表示恋爱脑特质越显著），ct 为 t 时刻的冲突强度（0~1，值越大表示冲突越激烈），bt 为 t 时刻的边界压力（0~1，值越大表示个体边界被侵犯的感知越强），ht 为 t 时刻的历史行为序列特征向量，由前5个时刻的行为动作编码得到。

为量化回避型人格的触发风险，构建**动态回避障碍场模型**，其计算公式为：

$$O(st)=\sigma(\alpha\cdot ct+\beta\cdot bt+\gamma\cdot|et-et-1|) \quad (2)$$

式中，$\sigma(\cdot)$ 为 $sigmoid$ 归一化函数，将输出映射至 0~1 区间，输出值越接近 1 表示回避触发风险越高；α、β、γ 为权重系数，经实验调优后分别取0.4、0.35、0.25；$|et-et-1|$ 为相邻时刻的情绪唤醒度差值，表征恋爱脑的情绪波动程度。

模型的核心**依恋奖励函数**设计兼顾亲密提升、回避惩罚、情绪平稳与信任增量，实现多目标优化，计算公式为：

$$R(st,at)=w1\cdot(1-|dt-d*|)-w2\cdot O(st)-w3\cdot|et-ebase|+w4\cdot\Delta Trusti=1\sum 4wi=1 \quad (3)$$

式中，

$(w_1=0.3$、$w_2=0.3$、$w_3=0.2$、$w_4=0.2)$ 为各奖励项权重；(d^*) 为目标亲密距离（经心理学标定取0.3）；(e_{base}) 为情绪基准值（取0.2），表征情绪平稳状态；(ΔTrust) 为 t 时刻的信任增量值（-0.2~0.2），由双方沟通响应度、行为一致性量化得到。

为保证模型策略更新的稳定性，避免情感行为决策的跳变，采用PPO算法进行策略梯度更新，核心公式为：

$$LCLIP(\theta)=Et[min(rt(\theta)At,clip(rt(\theta),1-\epsilon,1+\epsilon)At)] \quad (4)$$

式中，$(r_t(\theta)=\dfrac{\pi_\theta(a_t\mid s_t)}{\pi_{\theta_{old}}(a_t\mid s_t)})$ 为新旧策略的概率比；(A_t) 为优势函数，表征当前动作相较于平均动作的收益优势；(ϵ) 为裁剪系数，取0.2；$(\mathbb{E}_t)$ 为时序期望。

图神经网络用于情感拓扑编码的核心层更新公式为：

$$hv(l+1)=\sigma(W(l)\cdot agg(hu(l))+b(l)) \quad (5)$$

式中，$(h_v^{(l+1)})$ 为第 $l+1$ 层节点 v 的特征向量；$(W^{(l)})$ 为第 l 层的权重矩阵；$(\text{agg}(\cdot))$ 为聚合函数，采用均值聚合；$(b^{(l)})$ 为第l层的偏置项；$(\sigma(\cdot))$ 为 $ReLU$ 激活函数。

讨论部分进一步分析了各公式的设计逻辑与心理学依据，例如回避障碍场模型中赋予边界压力较高的权重，是基于回避型人格“边界被侵犯为核心回避触发因素”的心理学结论；依恋奖励函数中设置情绪波动惩罚

项，是为了缓解恋爱脑的高情绪敏感特质。同时，公式的可调节性也为模型的个性化适配提供了基础，可根据不同个体的回避程度、恋爱脑强度调整权重系数，实现精准干预。

IV. CONCLUSIONS / 结论

本文针对回避型人格伴恋爱脑特质形成的情感内耗与脑回路闭环问题，提出了一种基于 GNN-DRL 混合架构的恋爱脑回路路径规划方法，实现了对回避型人格恋爱脑从防御性回避到安全型依恋的自适应情感路径生成与脑回路调控。实验结果表明，所提方法在疏离行为下降率、冲突修复效率、情感关系稳定度等核心指标上均显著优于无干预、传统 CBT 干预、规则型情感导航等基线方法，且能在优化脑回路的同时有效保留个体的情感边界与自主感知，在回避型人格恋爱脑的多场景回避干预中展现出良好的有效性与适配性。

本研究的主要贡献总结如下：

第一，提出了情感脑回路问题的路径规划形式化方法，将回避型人格恋爱脑的情感互动过程建模为带动态障碍的马尔可夫决策过程，定义了完整的情感状态空间、行为动作空间、转移概率与依恋奖励函数，首次实现了回避型人格恋爱脑回路调控问题的完全量化；

第二，设计了适配回避型人格恋爱脑特征的 GNN-DRL 混合架构路径规划模型，通过 GNN 完成亲密关系拓扑与回避障碍的精准编码，通过 PPO 深度强化学习完成长期依恋安全目标的最优策略学习，实现了情感状态感知、回避障碍评估、情感行为决策的端到端一体化，适配恋爱脑回路的动态变化特征；

第三，构建了回避型人格恋爱脑的多回避场景专项路径规划策略，针对冲突回避、亲密恐惧、情绪过载等典型场景设计了差异化的情感路径，并基于依恋心理学量表与真实情感交互日志构建了专属实验数据集，充分验证了方法的有效性、落地性与针对性。

未来工作将进一步探索该方法在更多场景中的拓展与应用，核心研究方向包括：一是引入多智能体博弈建模，将亲密关系双方的情感状态与脑回路特征纳入规划体系，实现双方的情感路径协同规划；二是结合联邦学习技术解决情感隐私数据的保护问题，推动模型在心理咨询实际场景中的落地应用；三是融合脑机接口技术实现情感状态的生理信号感知，提升模型对恋爱脑回路状态的识别精度；四是扩大实验样本量，完成不同性别、不同回避程度、不同恋爱脑强度个体的模型泛化性验证，进一步优化模型的个性化适配能力，为回避型人格恋爱脑的心理干预提供更完善的技术支撑。

表1:各方法在基准数据集上的性能比较。粗体表示最优结果。

方法	恋爱脑回路闭环破壁率	情感防御性逃逸响应延迟压缩率	依恋系统稳态熵值	认知拓扑防御边界完整度
无干预	—	—	0.98	95.2%
传统CBT干预	23%*	31%*	0.81	82.7%
规则型情感导航	29%*	37%*	0.75	88.5%
本文GNN-DRL融合模型	**42%***	**58%***	**0.67**	**91.3%**

V. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

本节介绍实验所使用的材料与方法。实验材料主要包括数据来源、评价指标与实验设备，实验方法主要包括模型构建、实验设计与基线方法设置，所有实验均在 Python 3.9、PyTorch 2.1、DGL（图神经网络框架）环境下完成，硬件平台为 NVIDIA RTX 3090 GPU、Intel i9-13900K CPU。

1、实验材料

（1）数据来源

实验数据集专为回避型人格恋爱脑研究构建，由两部分组成：一是回避型依恋自评量表（ECR-R）、恋爱脑量表的标准化评分数据，共收集有效样本 216 例，其中男性 89 例、女性 127 例，年龄 20~35 岁，均经专业心理评估诊断为中度及以上回避型依恋且伴随明显恋爱脑特质；二是上述样本的真实情感交互日志，包括日常沟通频率、信息回应时延、亲密关系冲突事件、疏离行为发生记录等多维度数据，单样本日志记录时长不少于 3 个月，总数据量达 12.8G，经数据清洗、归一化处理后，作为模型训练与测试的核心数据。

（2）评价指标

选取疏离行为下降率、冲突修复效率提升率、关系稳定度为核心定量评价指标，同时将边界满意度作为辅助评价指标。其中，疏离行为下降率为实验后月均疏离行为次数较实验前的下降比例；冲突修复效率提升率为实验后单次冲突的平均修复时长较实验前的缩短比例；关系稳定度为基于情感交互日志的量化评分（0-1），由沟通一致性、情绪平稳度、亲密距离稳定性加权得到；边界满意度为实验对象的主观评分（1-5 分）。

（3）实验设备

服务器端（模型训练）：NVIDIA RTX 3090 24G GPU×2、64G DDR5 内存、2T NVMe 固态硬盘；

客户端（情感状态采集）：智能手机端的情感采集小程序，支持文本、语音、行为数据的实时采集。

软件框架包括：PyTorch 2.1（深度学习）、DGL1.1（图神经网络）、OpenAI Gym（强化学习环境）、Pandas/NumPy（数据处理）、Matplotlib/Seaborn（结果可视化）。

2、 实验方法

（1）模型构建

本研究构建的 GNN-DRL 恋爱脑回路路径规划模型分为五层，各层协同实现对回避型人格恋爱脑的状态感

知、特征编码、决策生成、行为执行与反馈优化，精准适配恋爱脑回路的调控需求：

感知层：通过多模态采集方式获取情感状态数据，输出包含亲密距离、情绪唤醒度、冲突强度、边界压力、历史行为序列的高维状态向量，全面捕捉恋爱脑回路的实时状态；

编码层：由 GNN 与 LSTM 协同组成，GNN 完成亲密关系拓扑（自我 / 对方 / 事件）的特征编码与回避障碍场的动态生成，LSTM 完成情绪时序特征的提取，精准捕捉恋爱脑的情绪波动与回路变化特征；

决策层：为 PPO 深度强化学习核心模块，以依恋奖励函数为优化目标，输出适配当前状态的最优情感行为动作，实现对恋爱脑回路的路径规划；

执行层：将模型输出的抽象行为序列转化为可执行的具体行为指令，如主动沟通话术、适度疏离时长、边界声明方式等，实现模型策略的实际落地；

反馈层：实时采集行为执行后的情感状态数据，动态更新奖励值与回避障碍场，实现模型的在线微调与持续优化，适配恋爱脑回路的动态变化。

模型的超参数经多次实验调优后确定：GNN 层数 3 层，节点特征维度 64；LSTM 层数 2 层，隐藏层维度 128；PPO 的学习率 1e-4，折扣因子 γ=0.95，批次大小 64，训练轮数 1000。

（2）实验设计

实验采用随机对照实验设计，将 216 例样本随机分为 4 组，分别为无干预组、传统 CBT 干预组、规则型情感导航组、本文 GNN-DRL 方法组，每组 54 例样本，实验周期为 3 个月。实验过程中，无干预组不进行任何人工或技术干预；传统 CBT 干预组由专业心理咨询师进行每周 1 次的线下 CBT 干预；规则型情感导航组由智能小程序根据预设规则提供情感行为建议；本文方法组由 GNN-DRL 模型提供实时的情感路径规划与行为决策建议。实验前后分别采集各组样本的核心评价指标数据，采用 SPSS 26.0 进行统计学分析，以 $P<0.05$ 为差异具有统计学意义。

（3）基线方法设置

选取无干预、传统 CBT 干预、规则型情感导航为基线方法，其中无干预为空白对照，验证干预方法的有效性；传统 CBT 干预为心理学领域的主流干预方法，代表人工干预的基线；规则型情感导航为人工智能在情感干预领域的基础应用方法，代表传统智能方法的基线，通过与上述基线方法的对比，验证本文 GNN-DRL 方法的优越性。

（4）消融实验设计

为验证模型各核心模块对回避型人格恋爱脑回路规划的有效性与协同增益效果，专门设计消融实验，设置四组对比模型，所有模型使用相同的训练与测试数据，保证对比结果的有效性：

GNN only（仅图神经网络）：仅使用 GNN 完成特征编码与决策生成；

PPO only（仅深度强化学习）：仅使用 PPO 算法完成情感行为决策；

LSTM+PPO（长短期记忆网络 + 深度强化学习）：结合时序特征提取与强化学习决策；

本文 GNN-DRL（GNN+LSTM+PPO）：融合拓扑编码、时序提取与强化学习的混合架构。

通过对比四组模型在疏离行为下降率、冲突修复效率等核心指标上的性能表现，验证模型各核心模块的独立作用与协同增益效果，明确 GNN-DRL 混合架构对回避型人格恋爱脑回路规划的必要性。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢回避型人格。感谢恋爱脑。感谢豆老师。感谢我自己。感谢我的朋友。感谢《shit》期刊。

REFERENCES

[[1] 鲍尔比 J，依恋（第一卷）：依恋[M]。北京：世界图书出版公司，2018，pp. 25–89。
[2] 陈明，周宗奎。回避型依恋者的情绪调节与亲密关系干预[J]。心理科学进展，2021，29（05）：892–901。
[3] 吴佳俊，朱廷劭。依恋理论与亲密关系的智能建模[M]。北京：科学出版社，2020，pp. 102–156。
[4] 张锦水，李昂。情感计算与心理状态识别研究进展[J]。自动化学报，2022，48（08）：1890–1906。
[5] Schulman J，Wolski F，Radford A，等。Proximal Policy Optimization Algorithms[J]。arXiv preprint arXiv:1707.06347，2017。